

## ĐỀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN

(Thời gian: **90** phút; dành cho lớp chiều thứ 4, K74)

### **Nhắc nhở:**

- Bài làm được đặt tên lần lượt là: bai1.cpp; bai2.cpp; bai3.cpp; nộp bài lên hệ thống LMS theo hướng dẫn của giáo viên coi thi.
- Cần ghi rõ *Họ tên, Mã sinh viên, Lớp* vào đầu mỗi chương trình (sử dụng //)
- Nếu phát hiện copy bài của nhau thì cả hai bài đều được 0 điểm.
- Nếu phát hiện gian lận (sử dụng AI làm bài, nguồn bài Internet) sẽ bị 0đ.

### **Bài 1 (2.5 điểm): Số đẹp ba chữ số**

Một số nguyên có ba chữ số được gọi là “**số đẹp**” nếu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

1. Tổng ba chữ số chia hết cho 5.
2. Số đó có ít nhất một chữ số là số nguyên tố.

**Yêu cầu:** Viết chương trình C++ để:

- In ra tất cả các số đẹp có ba chữ số thỏa mãn ba điều kiện trên.
- Đếm và in ra tổng số lượng các số như vậy.

### **Kết quả hiển thị:**

- Mỗi dòng in ra một số đẹp thỏa mãn điều kiện.
- Dòng cuối cùng in: Tổng các số đẹp: <số lượng>

### **Bài 2 (4.5 điểm): Phân tích từ khóa trong văn bản**

Cho file **tukhoa.inp** có nội dung như sau:

- Dòng 1: một số nguyên **k** – độ dài tối thiểu của từ khóa cần quan tâm.
- Dòng 2: một đoạn văn bản (có thể gồm chữ cái, chữ số và khoảng trắng).

Các từ trong văn bản được xem là dãy ký tự liên tiếp chỉ gồm chữ cái hoặc chữ số.

### **Yêu cầu:**

Hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau và ghi kết quả ra file **tukhoa.out**:

1. Dòng 1: Ghi từ có độ dài lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn văn (không phân biệt chữ hoa/thường).
  - Nếu có nhiều từ cùng độ dài lớn nhất hoặc nhỏ nhất, lấy từ xuất hiện sớm nhất.
  - Khi ghi ra file, giữ nguyên hình thức gốc (hoa/thường) của từ trong văn bản.

2. Dòng 2: Ghi tổng độ dài của tất cả các từ có độ dài  $\geq k$ .
3. Dòng 3: Ghi số lượng từ có thứ tự “tăng từ điển” so với từ liền trước trong danh sách (so sánh không phân biệt hoa/thường).
  - Hai từ bằng nhau không tính là tăng.
4. Dòng 4: Ghi danh sách các từ duy nhất (theo thứ tự xuất hiện), so sánh không phân biệt hoa/thường.
  - Khi in ra, giữ nguyên hình thức gốc của lần xuất hiện đầu tiên.
  - Các từ cách nhau một dấu cách.

**Ví dụ:**

| tukhoa.inp                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>Data data science SCIENCE 123data alpha a a1 beta Beta betA 007bond<br>bond007 gamma GAMMA gAmMa delta DELTA del 42 42 SCHOOL<br>School Schooler SCIENCES |

| Tukhoa.out                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tu dai nhat: Schooler Tu ngan nhat: a<br>93<br>9<br>Data science 123data alpha a a1 beta 007bond bond007 gamma delta del 42<br>SCHOOL Schooler SCIENCES |

**Bài 3 (3.0 điểm):** Một trường Đại học H tổ chức chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Mỗi sinh viên có các thông tin sau:

- Họ tên
- Ngành học
- Điểm trung bình tích lũy (thang điểm 10)
- Điểm rèn luyện (thang điểm 100)

Sinh viên được xem là “đủ điều kiện học bổng” nếu thỏa đồng thời hai điều kiện:

1. Điểm trung bình tích lũy  $\geq 8.0$
2. Điểm rèn luyện  $\geq 80$

Mức học bổng tiềm năng của sinh viên được tính bằng công thức:

học\_bổng = điểm\_trung\_bình  $\times$  điểm\_rèn\_luyện  $\times$  1000 (đơn vị: nghìn đồng)

**Dữ liệu vào (file: sinhvien.inp)**

- Dòng đầu: Số nguyên n – số lượng sinh viên.
- Mỗi sinh viên gồm 3 dòng liên tiếp:
  1. Họ tên sinh viên
  2. Ngành học
  3. Điểm trung bình và điểm rèn luyện (cách nhau ít nhất một dấu cách)

**Dữ liệu ra (file: sinhvien.out)**

1. Dòng đầu: Ghi số lượng sinh viên đủ điều kiện học bổng (nếu không có, ghi 0).
2. Các dòng tiếp theo: Ghi thông tin của từng sinh viên đủ điều kiện, gồm: Họ tên, ngành học, học bổng tiềm năng. Các trường cách nhau ít nhất một dấu cách hoặc một tab. (Đơn vị học bổng in ra ở nghìn đồng, lấy 2 chữ số sau dấu thập phân nếu có phần lẻ.)

**Ví dụ:**

| <b>sinhvien.inp</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>sinhvien.out</b>                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>Nguyen Minh Anh<br>Cong nghe thong tin<br>8.6 85<br>Tran Hoang Nam<br>Quan tri kinh doanh<br>7.8 88<br>Lê Thu Ha<br>Khoa hoc du lieu<br>9.2 95<br>Pham Duc Duy<br>Thiet ke do hoa<br>8.0 76<br>Do Thao Nguyen<br>Cong nghe sinh hoc<br>8.5 90 | 3<br>Nguyen Minh Anh Cong nghe thong tin 731000<br>Lê Thu Ha Khoa hoc du lieu 874000<br>Do Thao Nguyen Cong nghe sinh hoc 765000 |

---HẾT---